

AK

Examen en Traitement Numérique du Signal

Master SIE/S1

Question de cours:

Soit un signal aléatoire $x(n)$ stationnaire au sens large SSL, placé en entrée d'un filtre numérique de réponse impulsionnelle $h(n)$.

- 1- Donner l'expression de la sortie $y(n)$ de ce filtre, quelle est sa nature ? en déduire sa moyenne.
- 2- Donner l'expression de la fonction d'autocorrélation $\Phi_{yy}(k)$ et montrer qu'elle est égale au produit de convolution de la fonction d'autocorrélation de l'entrée $\Phi_{xx}(k)$ et la fonction $\Phi_{hh}(k)$. Conclure ?

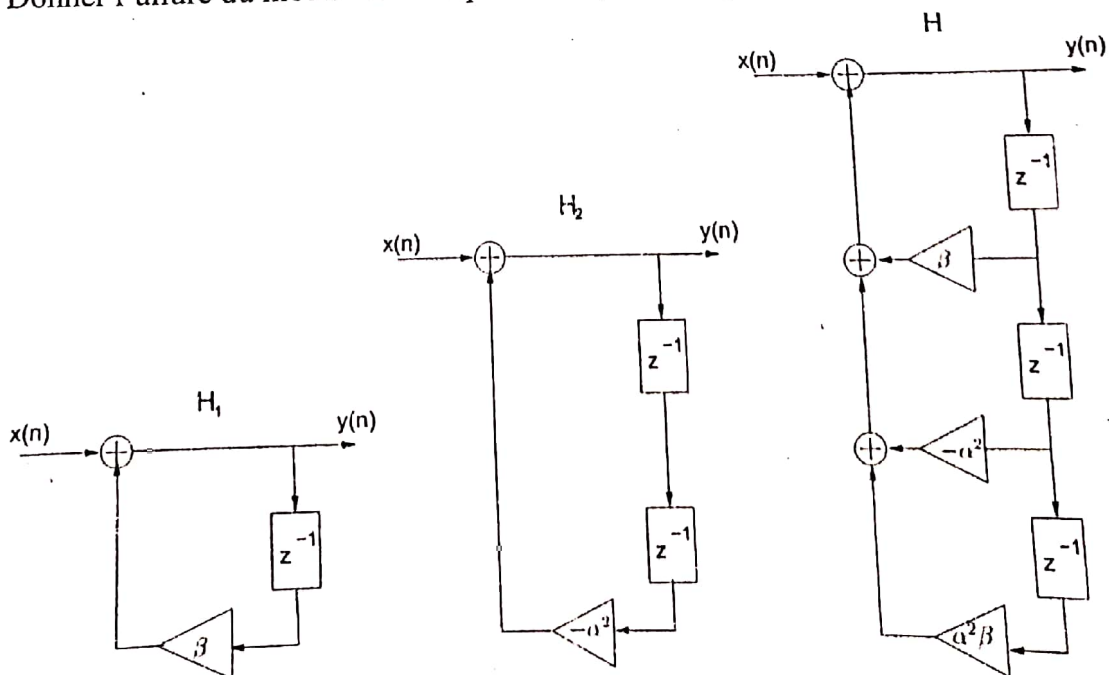
Exercice 1:

Soit le signal discret $x(n)$ tel que: $x(n) = \begin{cases} 1 & \text{si } n = 0, 1, 2 \\ 0 & \text{ailleurs} \end{cases}$

- 1- Calculer tous les échantillons de l'autocorrélation $C_{xx}(n)$.
- 2- Calculer la TFD, sur 4 points, du signal $C_{xx}(n)$. En déduire le module et l'argument de chaque échantillon.

Exercice 2:

- 1- Donner les équations aux différences et les fonctions de transfert des trois filtres H_1 , H_2 et H représentés sur la figure ci-dessous.
- 2- Montrer que H est équivalent à la mise en cascade de H_1 et H_2 .
- 3- Tracer le diagramme pôles-zéros de H pour $\alpha = \beta = 0.8$. Ce filtre est-il stable ?
- 4- Donner l'allure du module de la réponse fréquentielle $|H(f)|$.





Exercice 3:

On considère un signal bruit blanc $x(n)$ de moyenne nulle et de variance $\sigma_x^2 = 2$.

On fait passer ce signal dans un filtre RIF, la sortie $y(n)$ est telle que :

$$y(n) = x(n) - 2x(n-1) + x(n-2)$$

- 1- Donner l'expression de la fonction d'autocorrélation, $\Phi_{yy}(k)$, du signal de sortie en fonction de $\Phi_{xx}(k)$, puis la calculer pour les valeurs de k : -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3.
- 2- Calculer la DSP, $S_{yy}(f)$, du signal de sortie puis donner son allure sur l'intervalle $[-1/2, 1/2]$.

On suppose que le signal $x(n)$ est de moyenne μ_x non nulle.

- 3- Montrer que l'estimateur donné par: $\hat{\mu}_x = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x(n)$ est non biaisé et consistant.
- 4- Définir puis calculer le périodogramme, $\hat{S}_{yy}(f)$, du signal de sortie.
- 5- Montrer que cet estimateur est biaisé et non consistant, justifier votre réponse ?

Ex 2 : 6/6

1- H_1 : $y(m) = x(m) + \beta y(m-1) \Rightarrow H_1(z) = \frac{1}{1 - \beta z^{-1}}$

H_2 : $y(m) = x(m) - \alpha^2 y(m-2) \Rightarrow H_2(z) = \frac{1}{1 + \alpha^2 z^{-2}}$

H : $y(m) = x(m) + \beta y(m-1) - \alpha^2 y(m-2) + \alpha^2 \beta y(m-3)$

$H(z) = \frac{1}{1 - \beta z^{-1} + \alpha^2 z^{-2} - \alpha^2 \beta z^{-3}}$

2 - La mise en cascade de H_1 et H_2 :

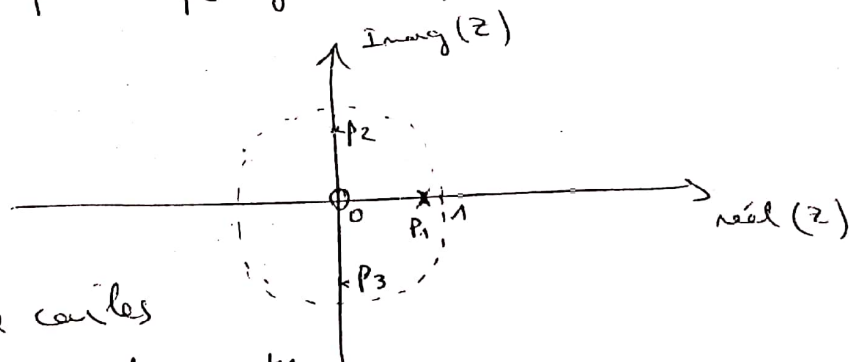
$H = \prod_{i=1}^2 H_i(z) = H_1(z) \cdot H_2(z)$

$H(z) = \frac{1}{1 - \beta z^{-1}} \cdot \frac{1}{1 + \alpha^2 z^{-2}} = \frac{1}{1 - \beta z^{-1} + \alpha^2 z^{-2} - \alpha^2 \beta z^{-3}}$

donc $H(z)$ correspond bien à la mise en cascade de 2 filtres RII.

3 - pôles : $p_1 = \beta$ $p_2 = j\alpha$ et $p_3 = -j\alpha$

si $\alpha = \beta = 0,8$



Le filtre est stable car les

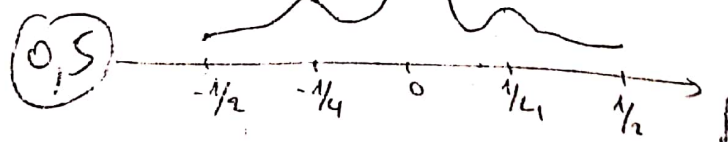
pôles se trouvent à l'intérieur du cercle unité

4 - $|H(f)| = \left| \frac{1}{1 - \beta z^{-1}} \right|_{z=e^{j2\pi f}} \left| \frac{1}{1 + \alpha^2 z^{-2}} \right|_{z=e^{j2\pi f}}$

$|H(f)|_{\max}$ pour $f = 0$

$|H(f)|_{\min}$ pour $f = \pm 1/2$

$|H(f)|_{\max}$ pour $f = \pi/4$ (2^{ème} maximum)



Ex 3. 8/8

$$m_x = 0 \quad \sigma_x^2 = 2$$

$$y(m) = x(m) - 2x(m-1) + x(m-2)$$

$$\begin{aligned} 1. \phi_{yy}(k) &= E[y(m) y(m+k)] = E[(x(m) - 2x(m-1) + x(m-2))(x(m+k) - 2x(m+k-1) + x(m+k-2))] \\ &= E[x(m)x(m+k) - 2x(m)x(m+k-1) + x(m)x(m+k-2) - 2x(m-1)x(m+k) \\ &\quad + 4x(m-1)x(m+k-1) - 2x(m-1)x(m+k-2) + x(m-2)x(m+k) \\ &\quad - 2x(m-2)x(m+k-1) + x(m-2)x(m+k-2)] \\ &= \phi_{xx}(k) - 2\phi_{xx}(k-1) + \phi_{xx}(k-2) - 2\phi_{xx}(k+1) + 4\phi_{xx}(k) \\ &\quad - 2\phi_{xx}(k-1) + \phi_{xx}(k+2) - 2\phi_{xx}(k+1) + \phi_{xx}(k) \\ &= 6\phi_{xx}(k) - 4\phi_{xx}(k-1) - 4\phi_{xx}(k+1) + \phi_{xx}(k-2) + \phi_{xx}(k+2) \end{aligned}$$

$$\phi_{yy}(k) = 6\phi_{xx}(k) - 4\phi_{xx}(k-1) - 4\phi_{xx}(k+1) + \phi_{xx}(k-2) + \phi_{xx}(k+2)$$

$$\phi_{yy}(0) = 6\phi_{xx}(0) - 4\phi_{xx}(-1) - 4\phi_{xx}(1) + \phi_{xx}(-2) + \phi_{xx}(2)$$

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \quad &= 6 \times 2 = 12 \\ \phi_{yy}(1) &= -4 \times 2 = -8 = \phi_{yy}(-1) \end{aligned}$$

$$\phi_{yy}(2) = 2 = \phi_{yy}(-2)$$

$$\phi_{yy}(3) = 0 = \phi_{yy}(-3)$$

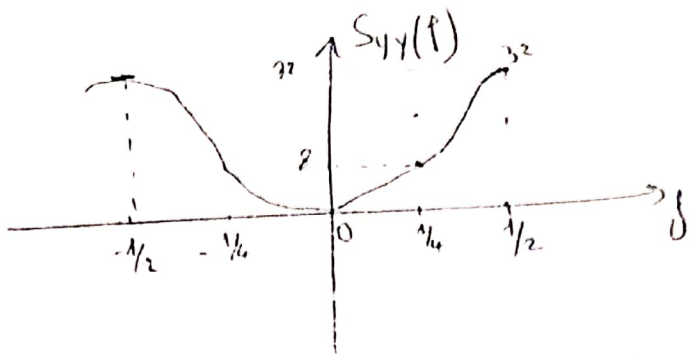
$$2. \text{DSP} \Rightarrow S_{yy}(f) = \text{TF}(\phi_{yy}(k)) = \Phi_{xx}(f) \cdot |H(f)|^2$$

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \quad |H(f)|^2 &= |H(z)|^2_{z=e^{j2\pi f}} = |(1-z^{-1})^2|^2_{z=e^{j2\pi f}} = |1-e^{-j2\pi f}|^2 \\ H(z) &= 1-2z^{-1}+z^{-2} = (1-z^{-1})^2 \\ &= |1 + \cos 2\pi f + 1| \\ &= 4 |1 - \cos(2\pi f)|^2 \end{aligned}$$

2

$$S_{YY}(f) = 8 |1 - \cos 2\pi f|^2$$

1



$\sum_{n=0}^{N-1} 1$

3 - $\hat{\mu}_x = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x(n) \Rightarrow E[\hat{\mu}_x] = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} E[x(n)] = \mu_x$ non biaisé

1) $\text{Var}[\hat{\mu}_x] = E[(\hat{\mu}_x - E[\hat{\mu}_x])^2] = \frac{1}{N^2} E[\sum_{n=0}^{N-1} (x(n) - \mu_x)^2] = \frac{N\sigma_x^2}{N^2} = \frac{\sigma_x^2}{N}$
 consistant car $N \rightarrow \infty \Rightarrow \text{Var}[\hat{\mu}_x] \rightarrow 0$

4 - le périodogramme est un estimateur spectral qui correspond à la TF d'une estimation de la fct d'autocorrélation $\hat{\phi}_{YY}(k)$

0,7

$$\hat{S}_{YY}(f) = \sum_{k=-(N-1)}^{N-1} \hat{\phi}_{YY}(k) e^{-j2\pi kf} = \frac{1}{N} |Y_N(f)|^2$$

1

ou $Y_N(f) = \sum_{k=0}^{N-1} y(k) e^{-j2\pi kf}$
 $\hat{S}_{YY}(f) = \frac{1}{N} \left| \sum_{k=0}^{N-1} y(k) e^{-j2\pi kf} \right|^2$

5 - $E[\hat{S}_{YY}(f)] = \sum_{k=-(N-1)}^{N-1} E[\hat{\phi}_{YY}(k) e^{-j2\pi kf}] = \frac{N-|m|}{N} S_{YY}(f) \neq S_{YY}(f)$
 donc: biaisé

1

ou $\hat{\phi}_{YY}(k) = \frac{N-|m|}{N} \phi_{YY}(k)$
 non consistant car $\text{Var}[\hat{S}_{YY}(f)] = S_{YY}^2(f)$
 la variance est indépendante du nbre d'échantillons N, elle est égale au carré de la DSP donc ne tendra jamais vers 0